คู่มือการติดตั้งและเปิดใช้งานระบบด้วย Docker

TCAS Admissions Data Warehouse & AI Analytics (Faculty of Engineering)

Production Ready

👥 คณะผู้จัดทำ (Team Members)

6620503411	6620503608	6620503659
ธนวัฒน์ สมานรักษ์	อธิบดี พรมกุล	อิทธิพล บทมูล

🔗 ลิงก์และ URL สำคัญของระบบ

📦 GitHub Repository:

`https://github.com/iamc9ju/Warehouse_Admission_Analytic`

🌐 Web Dashboard (Docker Local):

`http://localhost:3000`

🤖 AI Analysis Interface:

`http://localhost:3000/ai-analysis`

☁️ Production Edge (Cloudflare):

`https://admission-eng.kukps.workers.dev`

📋 ความต้องการของระบบ (Prerequisites)

- ติดตั้งโปรแกรม **Docker Desktop** (Windows / macOS) หรือ **Docker Engine** (Linux)
- พอร์ต **3000** (เว็บแอปพลิเคชัน) และ **5432** (ฐานข้อมูล PostgreSQL) ต้องไม่มีโปรแกรมอื่นใช้งานค้างอยู่

🚀 ขั้นตอนการติดตั้งและรันระบบแยกตาม Service (Production Docker)

1 Clone Repository และตั้งค่าไฟล์ .env

เปิด Terminal แล้วรันคำสั่งเพื่อดึงโปรเจกต์และกำหนดค่า Runtime Environment Variables:

```
git clone https://github.com/iamc9ju/Warehouse_Admission_Analytic.git
cd Warehouse_Admission_Analytic
git checkout devdev2   # หรือ main (โค้ดตรงกัน 100%)
cp .env.example .env   # กำหนดค่า DATABASE_URL และ GEMINI_API_KEY ในไฟล์ .env
```

2 สร้าง Network, Volume และรันบริการฐานข้อมูล PostgreSQL + โหลดข้อมูล

สร้าง Docker Network/Volume รัน PostgreSQL Container และนำเข้า Schema/ข้อมูล (หรือใช้ DATABASE_URL ของ Neon):

```
docker network create admissions-net
docker volume create admissions_pgdata

docker run -d --name admissions-db --network admissions-net --restart unless-stopped \
  -e POSTGRES_USER=postgres -e POSTGRES_PASSWORD=postgres -e POSTGRES_DB=admissions_dw \
  -p 5432:5432 -v admissions_pgdata:/var/lib/postgresql/data postgres:16-alpine

# โหลด Schema (หรือใช้ docker/init.sql หากต้องการโหลดข้อมูลตั้งต้น 13,799 แถว):
docker exec -i admissions-db psql -U postgres -d admissions_dw < docker/init.sql
```

3 Build Production Image (Multi-Stage) และรัน Web Application Service

สร้าง Image จาก `Dockerfile` (Standalone Output) รัน Migration และเริ่มการทำงานของ Web Container:

```
docker build -t admission-eng:prod -f Dockerfile .

# รัน Additive Migration สำหรับตาราง AI Analysis Reports:
docker run --rm --network admissions-net --env-file .env admission-eng:prod node script

# รัน Web Application Container:
docker run -d --name admissions-web --network admissions-net --restart unless-stopped \
  -p 3000:3000 --env-file .env admission-eng:prod
```

4 เปิดใช้งานผ่าน Web Browser

เมื่อ Container สตาร์ทเรียบร้อย สามารถเปิดเบราว์เซอร์ไปที่:

บริการ	URL / Connection	คำอธิบาย
Web Dashboard	`http://localhost:3000`	หน้าแดชบอร์ดสถิติผู้สมัคร, ยืนยันสิทธิ์, และแนวโน้ม TCAS
AI Analysis	`http://localhost:3000/ai-analysis`	ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย AI (Google Gemini 3.1)
PostgreSQL Database	`localhost:5432`	Database: `admissions_dw` | User: `postgres` | Pass: `postgres`

5 การตรวจสอบ Log และการหยุด/ลบ Container

```
# ดู Log การทำงานของ Web Service แบบ Real-time
docker logs -f admissions-web

# หยุดและลบ Container เมื่อเลิกใช้งาน
docker stop admissions-web admissions-db
docker rm admissions-web admissions-db
```

🏛️ โครงสร้างฐานข้อมูล Data Warehouse (Star Schema)

ฐานข้อมูลจะถูก Initialize อัตโนมัติจากไฟล์ `docker/init.sql` ประกอบด้วย:

ประเภทตาราง	ชื่อตาราง / วัตถุ	รายละเอียดข้อมูล
Fact Table	`fact_admission`	บันทึกข้อมูลธุรกรรมการสมัคร 13,799 รายการ (เชื่อมโยงคะแนนและผลการคัดเลือก)
Dimension Tables	`dim_student`, `dim_major`, `dim_year`, `dim_faculty`, `dim_tcas_round`, `dim_tcas_status`	มิติข้อมูลนักเรียน (10,158 คน), 10 สาขาวิชา, รอบ TCAS 1-4, ปีการศึกษา 2567-2569
Analytical Marts	16 Views (เช่น `mart_admissions_round_overview`)	คำนวณอัตรายืนยันสิทธิ์, ส่วนแบ่งสาขาวิชา, และสถิติสำหรับแดชบอร์ด

ประเภทตาราง	ชื่อตาราง / วัตถุ	รายละเอียดข้อมูล
AI Intelligence	`ai_analysis_reports`, `ai_analysis_jobs`	ประวัติการสรุปและวิเคราะห์รายงานด้วย Google Gemini 3.1 Flash-Lite